Лекция 10.

1. Описание π-сопряженных систем с помощью метода Хюккеля

Наиболее широкое применение метод Хюккеля получил для описания строения π-сопряженных молекул. В данном случае орбитали с локальной σ и π симметрией могут быть рассмотрены отдельно. Термин локальная симметрия употребляется в контексте симметрии относительно индивидуального фрагмента молекулы A−B. Точность такого приближения может быть оценена с помощью величины константы сверхтонкого взаимодействия с α-протонами в органических радикалах, которая соответствует 5% спиновой плотности. Причины отдельного рассмотрения σ и π орбиталей включают:

а) разные неприводимые представления, т.к. π-система обычно перпендикулярна плоскости молекулы, в которой сосредоточены σ связи.

б) достаточно большая разница в энергии между соответствующими атомными орбиталями (см. молекулярные орбитали кислорода и азота).

Кроме того, при рассмотрении π-сопряженных молекул базис атомных орбиталей обычно ограничивается только $1s$ атомными орбиталями для π-систем гипотетических молекул H_n или $2p_z$ орбиталями для обычных π-сопряженных систем. Считается, что каждый центр предоставляет в общую π-систему по одному электрону. Для описания и сравнения различных молекул полезно ввести некоторые характеристики, которые могут быть рассчитаны из молекулярных орбиталей.

а) Электронная плотность или π-заряд q_i на $i-$ом центре π-системы. Для удобства также вводят парциальный заряд на $i-$ом центре в $k-$ой молекулярной орбитали, q_i^k. В частности, если $k-$ая орбиталь имеет вид:

$$\psi_k = \sum_i C_i^k \phi_i, \text{ то } q_i^k = \left|C_i^k\right|^2; \text{ полный заряд: } q_i = \sum_k n_k q_i^k,$$

где n_k − количество электронов на $k-$ой молекулярной орбитали.

б) Спиновая плотность ρ_i на $i-$ом центре π-системы:

$$\rho_i = \sum_{n_k=1} \left|C_i^k\right|^2,$$

где сумма берется по всем однократно занятым молекулярным орбиталям (орбиталям неспаренного электрона).

в) Порядок π-связи между центрами i и j, b_{ij}, а также парциальный порядок связи в $k-$ой молекулярной орбитали, b_{ij}^k:

$$b_{ij}^k = C_i^k C_j^k \text{ и } b_{ij} = \sum_k n_k b_{ij}^k$$

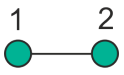
г) заряд атома (не путать с π-зарядом) $Q_i = \eta_i - q_i$, где η_i − число электронов, вносимых в π-систему.

д) полная электронная энергия:

$$E_{\text{полн}} = \sum_k n_k E_k,$$

где E_k − электронная энергия $k-$ой молекулярной орбитали.

2. Простейшие примеры на языке метода Хюккеля

а) Этилен $CH_2 = CH_2$ или хюккелевская система вида: 

В данном случае определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0, \text{ где } x = \frac{\alpha - E}{\beta}$$

Определитель получен в рамках стандартных ограничений на величины обменного и резонансного интегралов между центрами i и j, используемыми в методе Хюккеля:

$$S_{ij} = \delta_{ij};\ \alpha_i = \alpha;\ \beta_{ij} = \begin{cases} \beta & \text{, если } i \text{ и } j \text{ связаны ковалентной связью} \\ 0 & \text{, иначе} \end{cases}$$

Таким образом, $x = \pm 1$, соответствующие молекулярные орбитали имеют вид:

$$\bar{C}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + \phi_2); \quad \bar{C}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 - \phi_2)$$

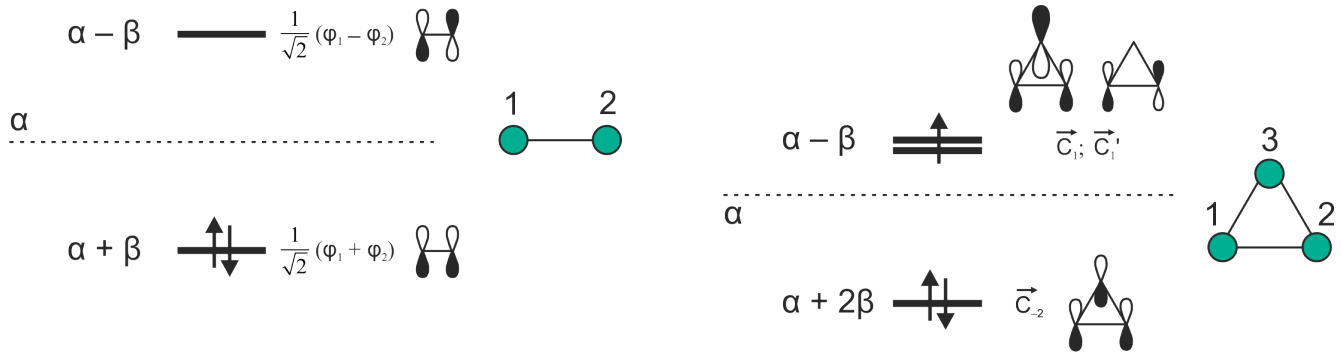
где ϕ_i – $2p_z$ атомные орбитали. Итоговая схема энергетических уровней имеет вид, изображенный на рисунке 1. Используя молекулярные орбитали можно рассчитать различные характеристики, приведенные в пункте 1.

π-заряд: $q_1 = q_2 = 2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1$

порядок связи: $b_{12} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$

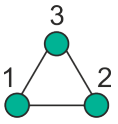
заряд: $Q_1 = Q_2 = 1 - 1 = 0$

полная электронная энергия: $E_{\text{полн}} = 2(\alpha + \beta) = 2\alpha + 2\beta$



(а) **(б)**

Рисунок 1. Схемы энергетических уровней простейших хюккелевских систем: (а) этилен; (б) циклопропенильный радикал.

б) Циклопропенильный радикал, хюккелевская система вида: 

Определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0;\ x^3 - 3x + 2 = 0;\ x = -2;\ 1;\ 1$$

Соответствующие молекулярные орбитали имеют вид:

$$\bar{C}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\phi_3 - \phi_1 - \phi_2);\quad \bar{C}_1' = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 - \phi_2);$$

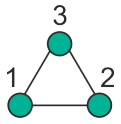
$$\bar{C}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)$$

Используя приведенные молекулярные орбитали для данного радикала можно рассчитать спиновую плотность на различных центрах в π-системе:

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \frac{1}{3};\quad \rho_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2};\quad \rho_3 = \frac{4}{6}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 0$$

При наличии в системе не полностью заполненных групп вырожденных молекулярных орбиталей для расчета характеристик q_i, b_{ij}, ρ_i необходимо “усреднить” рассчитанные

величины для каждой орбитали вырожденной группы, как это было сделано при расчете спиновой плотности в циклопропенильном радикале.

в) Циклопропенильный радикал, теория групп, хюккелевская система вида: 

Регулярный способ понижения размерности матрицы Хюккеля, т.е. ее приведения к блочно-диагональному виду, заключается в использовании теории групп. Рассмотрим алгоритм поиска энергетических уровней и соответствующих им молекулярных орбиталей по теории групп.

1) Определение группы симметрии и базиса

Считаем, что циклопропенильный радикал имеет строение правильного треугольника, тогда он относится к группе симметрии D_{3h}. В качестве базиса будем использовать $2p_z$ атомные орбитали углерода. В рассматриваемой π-системе всего три атома углерода, т.е. базис: ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3.

2) Поиск симметризованных комбинаций атомных орбиталей

Для поиска симметризованных комбинаций атомных орбиталей строим таблицу, в которой рассматриваем эффект действия каждой операции симметрии данной группы на каждую базисную атомную орбиталь. При этом начальный базис лучше всего разбить на группы, внутри которых базисные функции переходят в результате действия операций симметрии только сами в себя. Некий аналог классов эквивалентности. В дальнейшем это упростит разложение строчки характеров, соответствующей преобразованию базисных функций, по неприводимым представлениям. Иллюстрация описанных действий приведена в таблице 1. Итоговая строчка характеров $\Gamma(3\phi)$ определяется как количество атомных орбиталей, которые в результате действия операции симметрии перешли сами в себя с сохранением фазы (характер +1) или с инверсией фазы (характер −1).

Таблица 1. Иллюстрация процедуры поиска симметризованных комбинаций атомных орбиталей. Во 2-4 строках таблицы числами 1, 2, 3 обозначены, соответственно, атомные орбитали ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3.

D_{3h}	E	$2C_3^z$	$3C_2'$	σ_h^{xy}	$2S_3$	$3\sigma_v$	
ϕ_1	1	2 3	−1 −3 −2	−1	−2 −3	1 3 2	
ϕ_2	2	3 1	−3 −2 −1	−2	−3 −1	3 2 1	
ϕ_3	3	1 2	−2 −1 −3	−3	−1 −2	2 1 3	
$\Gamma(3\phi)$	3	0	−1	−3	0	1	$E'' + A_2''$

Итоговая строчка характеров должна быть разложена по неприводимым представлениям данной группы симметрии, что соответствует симметриям комбинаций атомных орбиталей. В данном случае получилось E'' и A_2''. Если базис атомных орбиталей был предварительно разбит на группы, внутри которых базисные функции переходят в результате действия операций симметрии только сами в себя, то в таком разложении не может быть повторных неприводимых представлений, что существенно упрощает процедуру разложения.

Далее чтобы получить симметризованные комбинации атомных орбиталей, соответствующие E'' и A_2'' неприводимым представлениям нужно:

а) взять вторую, третью или четвертую строку таблицы 1, например, описывающую поведение атомной орбитали ϕ_1 (вторая строка), и умножить ее поэлементно на строку характеров тех неприводимых представлений, которые есть в $\Gamma(3\phi)$. Для двумерного или трехмерного неприводимых представлений нужно брать, соответственно две или три строки из таблицы, аналогичной таблице 1. В данном случае будем использовать вторую и третью строки таблицы 1.

б) записать результат в виде комбинаций атомных орбиталей с множителями из **а**). Например, для рассматриваемого примера, второй строки таблицы 1 и неприводимого представления A_2'':

$$\xi_1 = 1\cdot\phi_1 + 1\cdot\phi_2 + 1\cdot\phi_3 - 1\cdot(-\phi_1) - 1\cdot(-\phi_3) - 1\cdot(-\phi_2) - 1\cdot(-\phi_1) -$$

$$- 1\cdot(-\phi_2) - 1\cdot(-\phi_3) + 1\cdot\phi_1 + 1\cdot\phi_3 + 1\cdot\phi_2 = 4\phi_1 + 4\phi_2 + 4\phi_3 \to \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_1+\phi_2+\phi_3)$$

в) разделить на порядок группы/нормировать получившуюся комбинацию

Применяя описанную процедуру получим следующие симметризованные комбинации атомных орбиталей:

$$\text{по } A_2'' : \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_1+\phi_2+\phi_3);$$

$$\text{по } E'' : \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\phi_1-\phi_2-\phi_3); \quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\phi_2-\phi_1-\phi_3)$$

Обратите внимание, что двумерному неприводимому представлению E'' соответствуют две комбинации. Кроме того, они получились не ортогональными друг к другу. Их необходимо ортогонализовать по процедуре Грамма-Шмидта или изначально составить комбинации атомных орбиталей таким образом, чтобы удовлетворить требованиям

взаимной ортогональности и свойствам симметрии неприводимого представления E''. В данном случае такими свойствами обладает следующая комбинация:

$$\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\phi_1 - \phi_2 - \phi_3);\ \ \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_2 - \phi_3)$$

Обычно ее находят без процедуры ортогонализации Грамма-Шмидта. Используют одну из комбинаций, найденную по стандартной процедуре. Вторую же пишут по ортогональности с дополнительным требованием равновероятности найти каждую из трех атомных орбиталей в итоговой комбинации симметризованных орбиталей. Последнее условие, фактически, является требованием химической эквивалентности центров рассматриваемой молекулы, которые соответствуют одному неприводимому представлению.

3) Построение блоков матрицы Хюккеля

Симметризованный базис приводит матрицу Хюккеля к блочно-диагональному виду, что схематично изображено на рисунке 2.

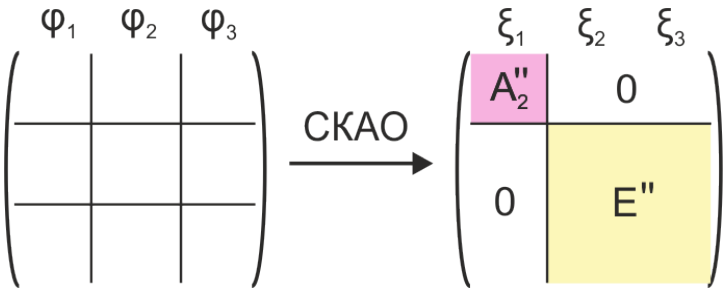


Рисунок 2. Изменения матрицы Хюккеля при переходе к базису симметризованных комбинаций атомных орбиталей (СКАО).

Блоки матрицы Хюккеля можно найти с помощью расчета интегралов вида $\langle \xi_i | H_{eff} | \xi_j \rangle$, где ξ_i, ξ_j – симметризованные комбинации атомных орбиталей, H_{eff} – эффективный гамильтониан рассматриваемой молекулярной системы с учетом приближений метода молекулярных орбиталей (см. лекцию 7). Например, для A_2'' неприводимого представления получим:

$$\langle \xi_1 | H_{eff} | \xi_1 \rangle = \frac{1}{3}\langle \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 | H_{eff} | \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 \rangle = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \overbrace{\langle \phi_i | H_{eff} | \phi_i \rangle}^{\alpha} +$$

$$+\frac{1}{3}\left\{ \underbrace{2\langle \phi_1 | H_{eff} | \phi_2 \rangle}_{2\beta} + \underbrace{2\langle \phi_1 | H_{eff} | \phi_3 \rangle}_{2\beta} + \underbrace{2\langle \phi_2 | H_{eff} | \phi_3 \rangle}_{2\beta} \right\} = \alpha + 2\beta \ \rightarrow \ x + 2$$

Тогда блок матрицы Хюккеля для симметризованной комбинации, соответствующей симметрии A_2'' имеет вид:

$$|x+2| = 0$$

Аналогично для E'' неприводимого представления:

$$\begin{vmatrix} \overbrace{x-1}^{\xi_2} & \overbrace{0}^{\xi_3} \\ 0 & x-1 \end{vmatrix} \underbrace{\longrightarrow}_{\substack{\text{для одного двумерного НП} \\ \text{достаточно рассмотреть} \\ \text{матрицу } 1\times 1}} \quad |x-1| = 0$$

Обратите внимание, что если для рассматриваемой молекулярной системы есть только одна комбинация, соответствующая двумерному или трехмерному неприводимому представлению, то достаточно построить блок матрицы Хюккеля размером 1×1. При этом можно использовать любую из найденных симметризованных комбинаций данной симметрии. Найденный энергетический уровень будет, соответственно, двухкратно или трехкратно вырожден.

Если же в рассматриваемой молекулярной системы есть пара или более вырожденных двухмерных или трехмерных неприводимых представлений, то рекомендуется строить полноценный блок матрицы Хюккеля. Например, для двух двухмерных представлений размерность блока матрицы Хюккеля должна быть 4×4. Тем не менее все энергетические уровни, соответствующие двухмерным и трехмерным неприводимым представлениям окажутся, соответственно, двухкратно и трехкратно вырожденными.

4) Расчет энергетических уровней и молекулярных орбиталей

по A_2'' : $|x+2| = 0;\ x = -2;\ E = \alpha + 2\beta;\ \psi_1 = \xi_1$

по E'' : $|x-1| = 0;\ x = 1;\ E = \alpha - \beta;\ \psi_2 = \xi_2;\ \ \psi_3 = \xi_3;$ двухкратно вырожден

Итоговая схема энергетических уровней приведена на рисунке 3.

5) Нахождение термов различных электронных конфигураций

На примере циклопропенильного радикала рассмотрим процедуру нахождения термов нелинейных молекул. В этом случае в качестве обозначения термов используют символ $^{2S+1}\Gamma$, где Γ обозначение неприводимого представления, процедура поиска которого будет описана далее. Согласно рисунку 3, электронная конфигурация основного состояния

циклопропенильного радикала $\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^1$. Обратите внимание, что при обозначении симметрии молекулярных орбиталей используют строчные символы, соответствующие неприводимым представлениям, а не прописные. Кроме того, любой полностью заполненной электронной конфигурации некоторой молекулы всегда всегда соответствует терм ${}^1\Gamma^{(0)}$, где $\Gamma^{(0)}$ – обозначение полносимметричного неприводимого представления в данной группе симметрии, например, ${}^1A_1$.

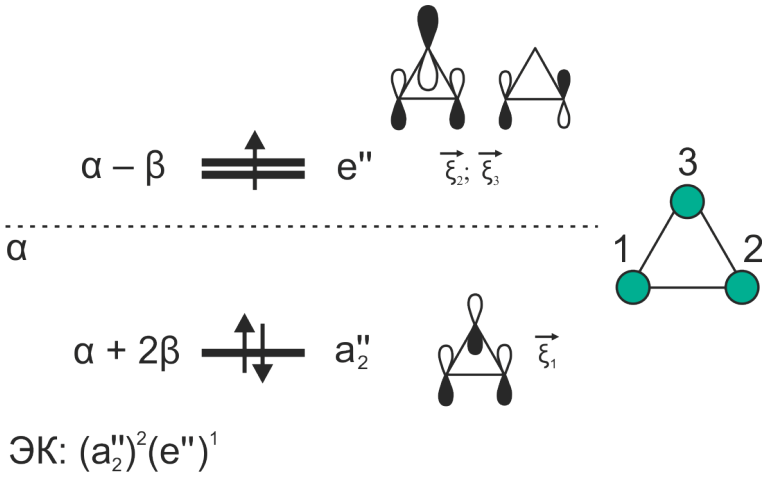


Рисунок 3. Схема энергетических уровней и молекулярных орбиталей π-системы циклопропенильного радикала.

Процедура поиска термов многоатомной нелинейной молекулы напоминает нахождение термов многоэлектронных атомов. Так в рассматриваемом примере электронной конфигурации $\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^1$ есть две группы “неэквивалентных” электронов, расположенных, соответственно, на молекулярных орбиталях с симметрией a_2'' и e''. Полностью заполненная часть $\left(a_2''\right)^2$ не влияет на термы, поэтому все определяется электронной конфигурацией $\left(e''\right)^1$. Для оставшегося одного электрона принцип Паули учитывать не требуется. Складываем спин без ограничений, симметрия молекулярной орбитали становится обозначением терма:

$$s_1 = \frac{1}{2} \to S = \frac{1}{2};\ \ e'' \to E''$$

Таким образом, электронной конфигурации $\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^1$ соответствует терм ${}^2E''$.

Теперь найдем терм аниона данного радикала с электронной конфигурацией $\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^2$. Она эквивалента конфигурации $\left(e''\right)^2$, в которой два электрона расположены на дважды вырожденной молекулярной орбитали, что подразумевает необходимость учета принципа Паули. В теории групп для этого есть формальный подход, основанный на требовании

антисимметризации полной электронной волновой функции относительно перестановки электронов: $\psi_{\text{полн}} = \xi_{\text{орб}} \cdot \phi_{\text{спин}}$. Со спиновой частью все стандартно, волновая функция максимального полного момента всегда симметрична, для следующего полного спинового момента антисимметрична и т.д:

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \to S = \underbrace{1}_{s}; \underbrace{0}_{a}$$

Таким образом, полному спину $S = 1$ должна соответствовать антисимметричная $\xi_{\text{орб}}$, определяемая антисимметрической частью прямого произведения $\left[E'' \times E''\right]_-$, т.к. $\xi_{\text{орб}} = \xi_1\left(e''\right) \cdot \xi_2\left(e''\right)$. Полному спину $S = 0$ по аналогии должна соответствовать симметрическая часть прямого произведения $\left[E'' \times E''\right]_+$. Процедура поиска прямого произведения описана в лекции 9 и проиллюстрирована в таблице 2.

Таблица 2. Демонстрация процедуры поиска симметрической и антисимметрической части прямого произведения $\left[E'' \times E''\right]$ в группе симметрии D_{3h}.

D_{3h}	E	$2C_3^z$	$3C_2'$	σ_h^{xy}	$2S_3$	$3\sigma_v$	
E''	2	-1	0	2	-1	0	
$\left[E'' \times E''\right]$	4	1	0	4	1	0	$A_1' + A_2' + E'$
$\left[E'' \times E''\right]_+$	3	0	1	3	0	1	$A_1' + E'$
$\left[E'' \times E''\right]_-$	1	1	-1	1	1	-1	A_2'

Таким образом, термы электронной конфигурации $\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^2$: ${}^3A_2'$; ${}^1A_1'$; ${}^1E'$. Основным термом является терм с максимальным спином: ${}^3A_2'$.

Наконец, рассмотрим гипотетическую электронную конфигурацию $\left(a_2''\right)^1\left(e''\right)^1$, соответствующую возбужденному состоянию катиона циклопропенильного радикала. В данном случае термы конфигураций $\left(a_2''\right)^1$ и $\left(e''\right)^1$ ищутся независимо: $\left(a_2''\right)^1 \to {}^2A_2''$; $\left(e''\right)^1 \to {}^2E''$. Далее спиновые моменты складываются без ограничений, а символ/символы терма Γ определяются по правилам прямого произведения. В данном случае:

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \to S = 1, 0; \left[A_2'' \times E''\right] = E'$$

Итоговые термы электронной конфигурации $\left(a_2''\right)^1\left(e''\right)^1$: ${}^3E'$; ${}^1E'$.

6) Электрические дипольные переходы между термами

Электрические дипольные переходы между различными термами молекулы определяются правилами отбора, которые рассматривались в лекции 9:

$$\Gamma^{(0)} = \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)},\ \Gamma^{(d)} = \{E';\ A_2''\} \text{ в группе } D_{3h}; \qquad \Delta S = 0,\ \Delta M_S = 0$$

где $\Gamma^{(i)}, \Gamma^{(f)}$ соответствуют симметрии волновых функций термов, между которыми происходит электрический дипольный переход.

Рассмотрим конкретный пример для циклопропенильного радикала, соответствующий переходу в первое возбужденное состояние: $\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^1 \rightarrow \left(a_2''\right)^1\left(e''\right)^2$. Ищем термы обеих электронных конфигураций, используя правила, описанные в предыдущем пункте:

$$\underbrace{\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^1}_{^2E''} \rightarrow \underbrace{\underbrace{\left(a_2''\right)^1}_{^2A_2''}\ \underbrace{\left(e''\right)^2}_{^3A_2';\ ^1E';\ ^1A_1'}}_{^4A_1'';\ ^2A_1'';\ ^2A_2'';\ ^2E''};\ \ ^2E'' \rightarrow \left\{^4A_1'';\ ^2A_1'';\ ^2A_2'';\ ^2E''\right\}$$

Один из возможных переходов $^2E'' \rightarrow {}^4A_1''$ запрещен по спину. Остальные электронные переходы $^2E'' \rightarrow \left\{^2A_1'';\ ^2A_2'';\ ^2E''\right\}$ по спину разрешены, поэтому для них анализируем $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}$ или $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(d)}$:

$1)\ ^2E'' \rightarrow {}^2A_1'',\ \text{т.е. } \left[E'' \times A_1''\right] = E' \text{ есть в } \Gamma^{(d)} \text{ разрешен}$

$2)\ ^2E'' \rightarrow {}^2A_2'',\ \text{т.е. } \left[E'' \times A_2''\right] = E' \text{ есть в } \Gamma^{(d)} \text{ разрешен}$

$3)\ ^2E'' \rightarrow {}^2E'',\ \text{т.е. } \left[E'' \times E''\right] = A_1' + \left[A_2'\right] + E' \text{ есть в } \Gamma^{(d)} \text{ разрешен}$

Таким образом, можно сделать вывод, что электрический дипольный переход между конфигурациями $\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^1 \rightarrow \left(a_2''\right)^1\left(e''\right)^2$ разрешен между термами $^2E''$ и $^2A_1''; {}^2A_2''; {}^2E''$.

Часто вместо анализа всех термов электронных конфигураций анализируют только симметрию молекулярных орбиталей, между которыми происходит переход. Это является корректным для больших молекул и отдельных хромофорных групп в этих молекулах. В качестве примера рассмотрим тот же электронный переход $\left(a_2''\right)^2\left(e''\right)^1 \rightarrow \left(a_2''\right)^1\left(e''\right)^2$ в π-системе циклопропенильного радикала, который изображен на рисунке 4.

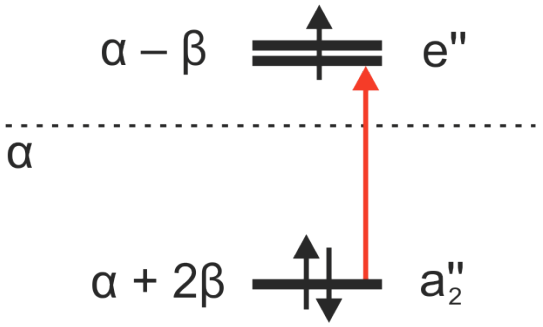


Рисунок 4. Рассматриваемый электронный переход в π-системе циклопропенильного радикала.

Анализируем только симметрию молекулярных орбиталей, между которыми происходит переход:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)} \quad \text{или} \quad \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(d)}$$

$$A_2'' \times E'' = E'; \Gamma^{(d)} = \{E'; A_2''\}$$

Таким образом, рассматриваемый электрический дипольный переход разрешен.

2. Описание электронного строения молекулы воды на языке теории групп

Теория групп может быть использована не только для описания π-систем органических молекул. С ее помощью возможно качественно определить энергетические уровни и вид молекулярных орбиталей для любых систем. В качестве примера рассмотрим молекулу воды. Молекула H_2O относится к группе симметрии C_{2v}. В качестве базиса будем использовать $1s$ орбитали двух атомов водорода: $1s_1$, $1s_2$, а также $2s_o$, $2p_z$, $2p_x$, $2p_y$ атомные орбитали кислорода. Данный набор атомных орбиталей имеет близкую энергетику и симметрию, что приводит к возможности образования из него молекулярных орбиталей. Оси используемой системы координат изображены на рисунке 5.

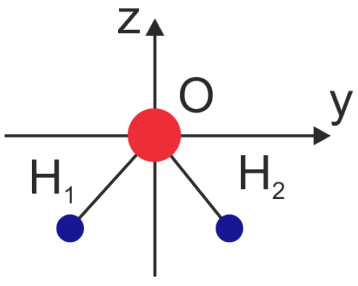


Рисунок 5. Система координат, используемая для описания электронного строения молекулы воды.

Ищем симметрию атомных орбиталей кислорода, расположенного в начале координат, а также симметризованные комбинации атомных орбиталей водорода по стандартным правилам, описанным в предыдущем пункте. Процедура приведена в таблице 3.

Таблица 3. Процедура определения симметрии атомных орбиталей кислорода $2s_o$, $2p_z$, $2p_x$, $2p_y$ и поиска симметризованных комбинаций атомных ориталей водорода в молекуле воды в группе симметрии C_{2v}.

C_{2v}	E	C_2^z	σ_v^{xz}	σ_v^{yz}	
$2s_0$	1	1	1	1	A_1
$2p_z$	1	1	1	1	A_1
$2p_x$	1	-1	1	-1	B_1
$2p_y$	1	-1	-1	1	B_2
$1s_1$	$1s_1$	$1s_2$	$1s_2$	$1s_1$	
$1s_2$	$1s_2$	$1s_1$	$1s_1$	$1s_2$	
$\Gamma(2H)$	2	0	0	2	$A_1 + B_2$

Далее для построения качественной картины энергетических уровней используем тот факт, что между собой могут эффективно взаимодействовать только атомные орбитали, имеющие одинаковую симметрию. Только в таком случае интеграл перекрывания будет отличным от нуля. В данном случае:

$$\text{по } A_1: \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_1 + 1s_2);\ 2s_o;\ 2p_z; \quad \text{по } B_2: \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_1 - 1s_2);\ 2p_y; \quad \text{по } B_1: 2p_x$$

Качественная схема энергетических уровней молекулы воды изображена на рисунке 6. Расстановка молекулярных орбиталей по энергии является качественной, поскольку точные величины кулоновских α_i и резонансных β_i интегралов обычно неизвестны.

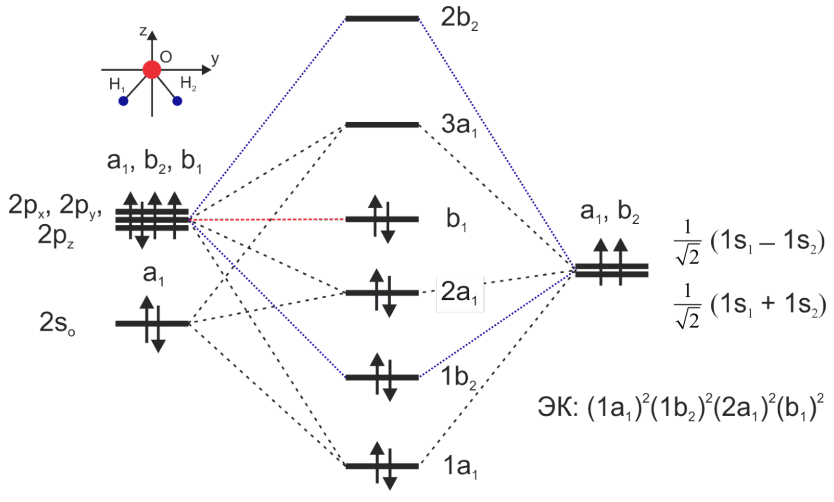


Рисунок 6. Схема энергетических уровней молекул воды.

Как следует из рисунка 6, электронная конфигурация, соответствующая основному состоянию молекулы воды: $(1a_1)^2(1b_2)^2(2a_1)^2(b_1)^2$. Она полностью заполнена, поэтому основной терм $^1A_1$.